Identificación de Sistemas

Circuito RC de Primer Orden: Simulación y Realización Física

Basado en: *Engineering Circuit Analysis, 8th Ed.*
W. H. Hayt, J. E. Kemmerly, S. M. Durbin
Capítulos 7 y 8

Equipo: Malvados y Asociados

April 21, 2026

Contents

1 Introducción **2**
1.1 Objetivo . . . 2
1.2 Alcance . . . 2

2 Marco Teórico **2**
2.1 ¿Qué es un circuito RC de primer orden? . . . 2
2.2 Ecuación Diferencial del Circuito . . . 2
2.3 Solución General: Respuesta Natural y Forzada . . . 3
2.4 Carga y Descarga del Capacitor . . . 3
2.4.1 Carga ($V_i = 0$, $V_f = V$) . . . 3
2.4.2 Descarga ($V_i = V$, $V_f = 0$) . . . 4
2.4.3 Significado físico de la constante de tiempo τ . . . 5
2.5 Respuesta a Tren de Pulsos: Los 4 Casos . . . 5
2.5.1 El tren de pulsos como entrada . . . 5
2.5.2 Los cuatro casos . . . 6

3 Fase 1: Simulación en MATLAB **8**
3.1 Parámetros de Simulación . . . 8
3.2 Respuesta Básica: Carga y Descarga . . . 9
3.3 Simulación del Tren de Pulsos: Método por Tramos . . . 9
3.4 Diferencias entre los 4 Casos . . . 10
3.5 Resultados: Los 4 Casos . . . 10
3.5.1 Caso I: Carga y descarga completa ($W_p = 10$ ms, $T = 20$ ms) . . . 10
3.5.2 Caso II: Carga completa, descarga incompleta ($W_p = 10$ ms, $T = 10.1$ ms) . . . 10
3.5.3 Caso III: Carga incompleta, descarga completa ($W_p = 0.1$ ms, $T = 10.1$ ms) . . . 11

3.5.4 Caso IV: Ni carga ni descarga completa ($W_p = 0.1$ ms, $T = 0.2$ ms) 12
3.6 Análisis Comparativo 12

4 Fase 2: Realización Física 13
4.1 Materiales 13
4.2 Generación del Tren de Pulsos con ESP32 13
4.2.1 Esquema de conexión 14
4.2.2 Pasos de conexión 14
4.3 Código del ESP32 14
4.4 Procedimiento de Medición 15
4.5 Qué Esperar en Cada Caso 16
4.6 Mediciones y Resultados 16
4.7 Comparación Simulación vs. Experimental 16

5 Conclusiones 16

6 Problemas Resueltos 16

A Código MATLAB Completo 16

1 Introducción

1.1 Objetivo

Simular y analizar la respuesta de un circuito RC de primer orden a un tren de pulsos, identificando los cuatro casos característicos de la respuesta transitoria descritos en la Sección 8.9 del libro de Hayt, para comprender cómo la relación entre la constante de tiempo τ y los parámetros del tren de pulsos determina el comportamiento del circuito.

1.2 Alcance

1. **Fase 1:** Simulación en MATLAB — Modelado matemático basado en la solución analítica de la ecuación diferencial del circuito. Reproducción de la Tabla 8.1 y las Figuras 8.48 y 8.49 del libro.

2. **Fase 2:** Realización física — Implementación del circuito con instrumentación electrónica, medición de la respuesta real y comparación con la simulación.

2 Marco Teórico

2.1 ¿Qué es un circuito RC de primer orden?

Un circuito RC es un circuito eléctrico compuesto por una resistencia (R) y un capacitor (C). Se denomina *de primer orden* porque su comportamiento se describe mediante una ecuación diferencial ordinaria de primer orden (Hayt, Cap. 8, p. 261).

El capacitor almacena energía en forma de campo eléctrico, mientras que la resistencia disipa energía en forma de calor. La interacción entre ambos elementos define la dinámica transitoria del circuito: el capacitor se carga y descarga a través de la resistencia con una rapidez determinada por la **constante de tiempo** $\tau = RC$.

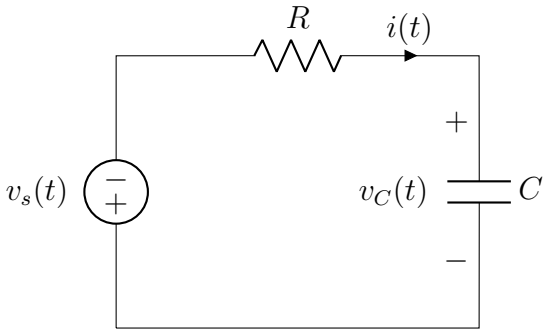

Figure 1: Circuito RC serie de primer orden. La fuente $v_s(t)$ alimenta al circuito, la corriente $i(t)$ fluye a través de R y carga el capacitor C.

2.2 Ecuación Diferencial del Circuito

Aplicando la Ley de Voltajes de Kirchhoff (KVL) al circuito de la Figura 1, la suma de las caídas de voltaje en el lazo debe ser cero:

$$v_s(t) = v_R(t) + v_C(t) = Ri(t) + v_C(t) \tag{1}$$

La relación entre corriente y voltaje en el capacitor es $i(t) = C\dfrac{dv_C}{dt}$ (Hayt, Sec. 7.1). Sustituyendo:

$$RC\frac{dv_C(t)}{dt} + v_C(t) = v_s(t) \tag{2}$$

Esta es una ecuación diferencial lineal de primer orden con coeficientes constantes. La constante que aparece naturalmente es el producto RC, que tiene unidades de tiempo:

$$\boxed{\tau = RC} \tag{3}$$

2.3 Solución General: Respuesta Natural y Forzada

Siguiendo el método descrito en la Sección 8.7 de Hayt, la solución de la Ec. (2) se compone de dos partes:

- **Respuesta natural** (o *transitoria*): Es la solución de la ecuación homogénea ($v_s = 0$). Depende únicamente de la estructura del circuito y tiene la forma $Ae^{-t/\tau}$. Esta respuesta se extingue conforme $t \to \infty$, ya que la energía almacenada en el capacitor se disipa gradualmente en la resistencia.
- **Respuesta forzada** (o *de estado estable*): Es la solución particular, determinada por la fuente. Para una fuente DC constante, la respuesta forzada es simplemente el valor final V_f al que tiende el circuito después de que el transitorio desaparece.

La respuesta completa es la suma de ambas (Hayt, Sec. 8.7, Ec. [33]):

$$\boxed{f(t) = f(\infty) + [f(0^+) - f(\infty)]\, e^{-t/\tau}} \tag{4}$$

En nuestro caso, $f(t) = v_C(t)$, donde $f(0^+) = V_i$ es el voltaje inicial del capacitor y $f(\infty) = V_f$ es el voltaje en estado estable:

$$v_C(t) = V_f + (V_i - V_f)\, e^{-t/\tau} \tag{5}$$

Esta expresión es la herramienta fundamental para toda la simulación: se aplica en cada intervalo de tiempo, usando como V_i el voltaje al final del intervalo anterior.

2.4 Carga y Descarga del Capacitor

2.4.1 Carga ($V_i = 0$, $V_f = V$)

Cuando el capacitor está inicialmente descargado ($V_i = 0$) y se conecta a una fuente DC de voltaje V ($V_f = V$), la Ec. (5) se reduce a:

$$v_C(t) = V\left(1 - e^{-t/\tau}\right) \tag{6}$$

El voltaje parte de cero y crece asintóticamente hacia V. La rapidez de crecimiento está controlada por τ: un τ pequeño (baja resistencia o baja capacitancia) produce una carga rápida.

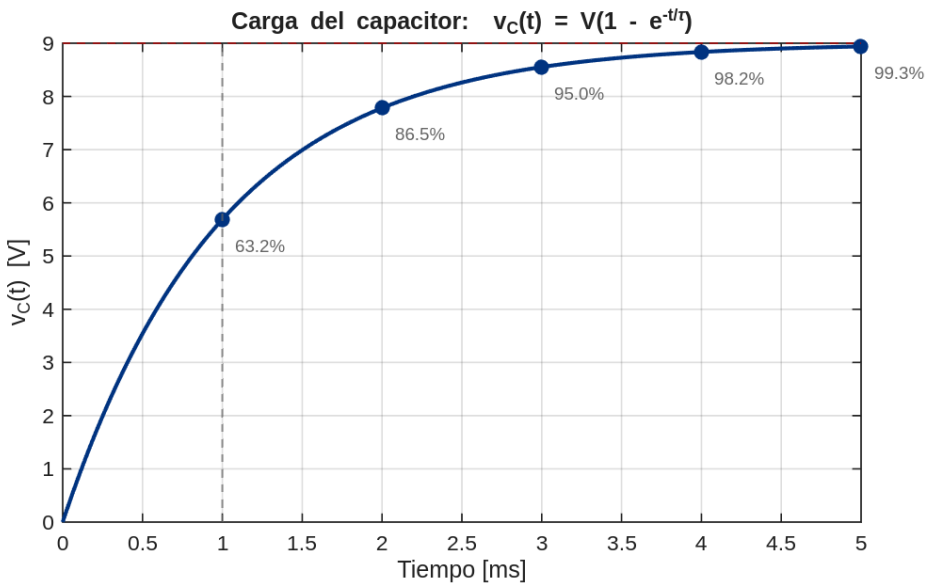

Figure 2: Respuesta de carga del capacitor simulada en MATLAB. En $t = \tau$ el voltaje alcanza el 63.2% del valor final; en $t = 5\tau$ ha alcanzado el 99.3%.

2.4.2 Descarga ($V_i = V$, $V_f = 0$)

Cuando la fuente se desconecta y el capacitor se descarga a través de R (circuito *source-free*, Hayt Sec. 8.3), la respuesta forzada es cero ($V_f = 0$):

$$v_C(t) = V\, e^{-t/\tau} \tag{7}$$

El voltaje decae exponencialmente desde su valor inicial V hacia cero. Hayt señala que *"a final voltage of zero is necessary"* (p. 273): toda la energía almacenada se disipa eventualmente en la resistencia.

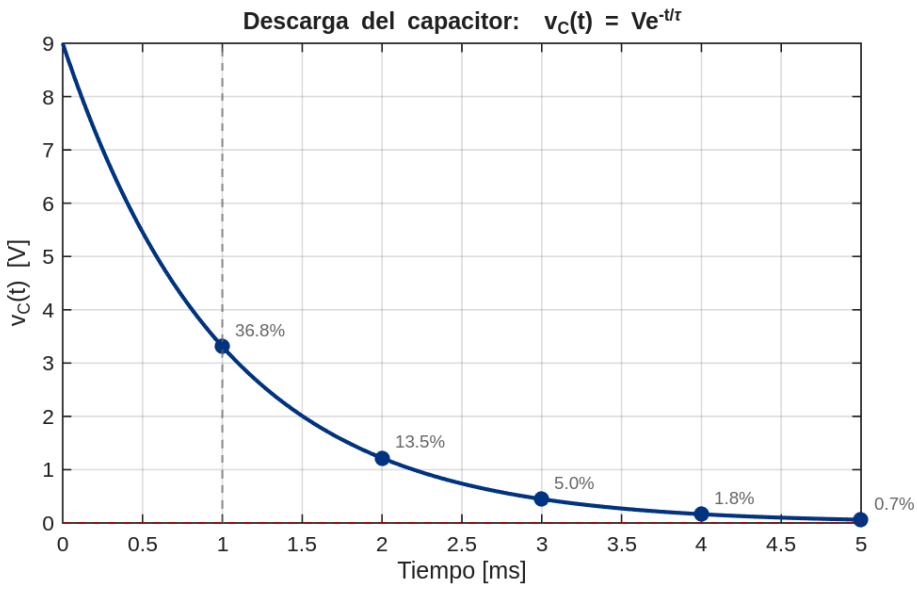

Figure 3: Respuesta de descarga del capacitor simulada en MATLAB. En $t = \tau$ el voltaje ha caído al 36.8% de su valor inicial; en $t = 5\tau$ es prácticamente cero (0.7%).

2.4.3 Significado físico de la constante de tiempo τ

La constante de tiempo $\tau = RC$ tiene dos interpretaciones equivalentes (Hayt, Sec. 8.2, p. 269):

1. Es el tiempo que tardaría la respuesta en llegar a cero *si mantuviera su tasa de decaimiento inicial* (intersección de la tangente en $t = 0$ con el eje horizontal).

2. En $t = \tau$, la respuesta ha decrecido al $e^{-1} = 36.8\%$ de su valor inicial (o ha crecido al $1 - e^{-1} = 63.2\%$ del valor final en el caso de carga).

Table 1: Porcentaje de carga/descarga en múltiplos de τ (Hayt, Sec. 8.2, p. 269).

Tiempo	Carga (% de V)	Descarga (% de V)
1τ	63.2%	36.8%
2τ	86.5%	13.5%
3τ	95.0%	5.0%
4τ	98.2%	1.8%
5τ	99.3%	0.7%

Como regla práctica, se considera que el transitorio ha terminado después de aproximadamente 5τ, ya que en ese punto la respuesta está dentro del 1% de su valor final (Hayt, p. 270: *"About five time constants"*).

2.5 Respuesta a Tren de Pulsos: Los 4 Casos

2.5.1 El tren de pulsos como entrada

En la Sección 8.9, Hayt analiza circuitos RC excitados por fuentes de voltaje pulsadas. La Figura 4 muestra el esquema del circuito y los parámetros del tren de pulsos: voltajes límite **V1** y **V2**, tiempo de subida **TR**, tiempo de caída **TF**, ancho del pulso **PW** ($= W_p$), y periodo **PER** ($= T$).

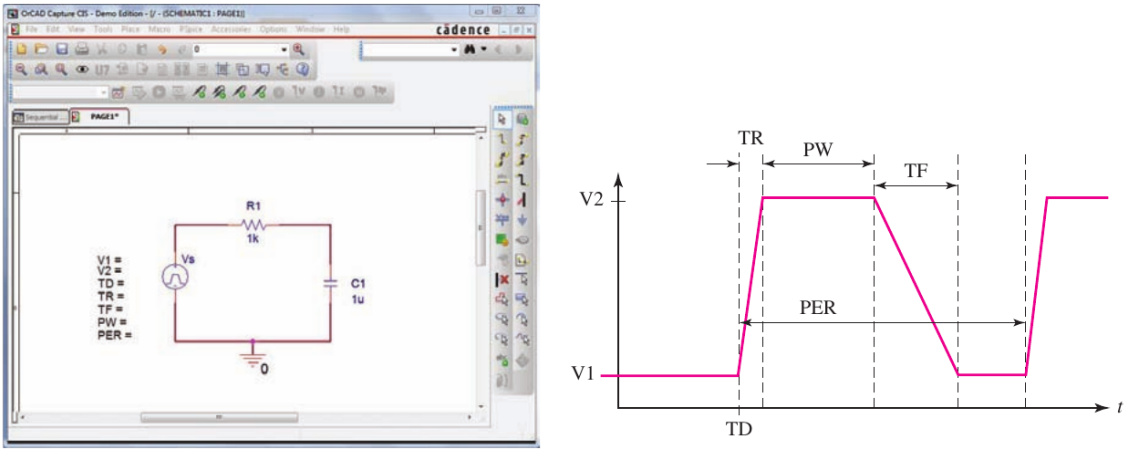

FIGURE 8.47 (*a*) Schematic of a simple *RC* circuit connected to a pulsed voltage waveform. (*b*) Diagram of the SPICE **VPULSE** parameter definitions.

Figure 4: Circuito RC con fuente de voltaje pulsada y definición de los parámetros VPULSE (Hayt, Fig. 8.47).

Para nuestro análisis: $V1 = 0$, $V2 = 9$ V, $TR = TF \approx 0$ (transiciones instantáneas), y $\tau = RC = 1$ ms.

2.5.2 Los cuatro casos

La clave del análisis es comparar τ con dos tiempos:

- El ancho del pulso W_p: ¿tiene el capacitor tiempo de cargarse completamente?
- El tiempo entre pulsos $T - W_p$: ¿tiene el capacitor tiempo de descargarse completamente?

Hayt define cuatro combinaciones en la Tabla 8.1:

Table 2: Cuatro casos de respuesta a tren de pulsos (Hayt, Table 8.1). Con $\tau = 1$ ms.

Caso	Ancho W_p	Periodo T	Comportamiento
I	10 ms ($\tau \ll W_p$)	20 ms ($\tau \ll T - W_p$)	Carga y descarga completa
II	10 ms ($\tau \ll W_p$)	10.1 ms ($\tau \gg T - W_p$)	Carga completa, descarga incompleta
III	0.1 ms ($\tau \gg W_p$)	10.1 ms ($\tau \ll T - W_p$)	Carga incompleta, descarga completa
IV	0.1 ms ($\tau \gg W_p$)	0.2 ms ($\tau \gg T - W_p$)	Ni carga ni descarga completa

La Figura 5 muestra los bocetos cualitativos que Hayt presenta para cada caso, y la Figura 6 muestra los resultados de simulación en PSpice del libro.

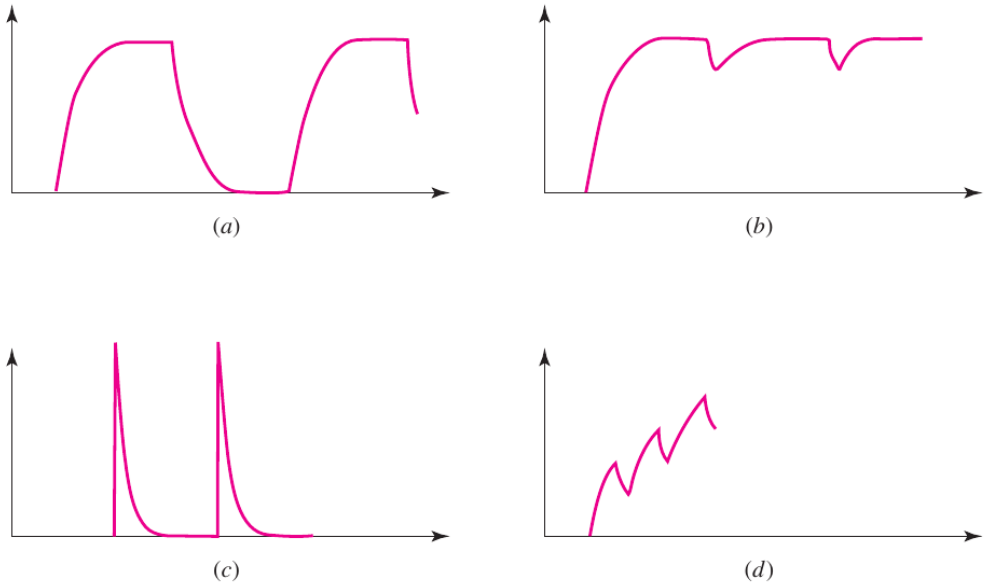

FIGURE 8.48 Capacitor voltage for the *RC* circuit, with pulse width and period as in (*a*) Case I; (*b*) Case II; (*c*) Case III; and (*d*) Case IV.

Figure 5: Bocetos cualitativos de $v_C(t)$ para los 4 casos (Hayt, Fig. 8.48). (a) Caso I, (b) Caso II, (c) Caso III, (d) Caso IV.

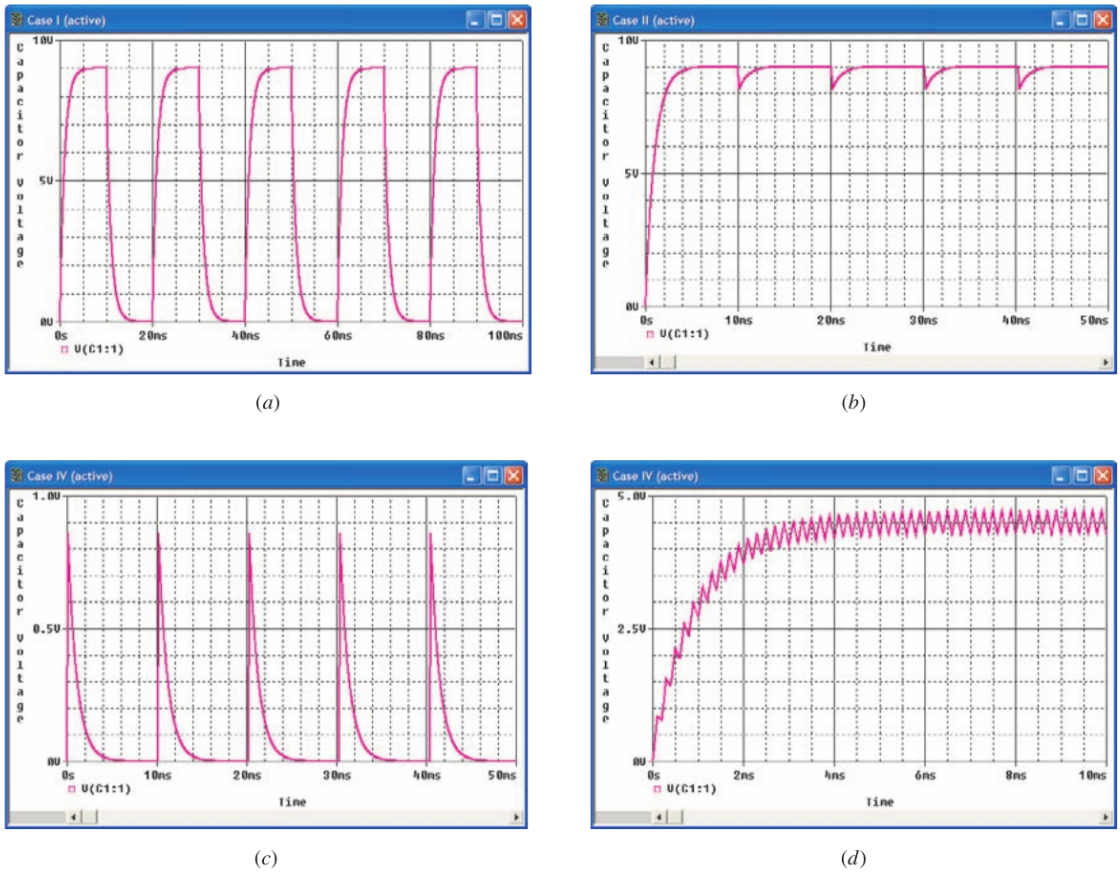

FIGURE 8.49 PSpice simulation results corresponding to (*a*) Case I; (*b*) Case II; (*c*) Case III; (*d*) Case IV.

Figure 6: Resultados de simulación PSpice para los 4 casos (Hayt, Fig. 8.49). Nuestro objetivo es reproducir estas curvas en MATLAB.

3 Fase 1: Simulación en MATLAB

3.1 Parámetros de Simulación

Se utilizan exactamente los mismos valores que en la Sección 8.9 del libro:

```
R   = 1e3;          % 1 kOhm
C   = 1e-6;         % 1 uF
tau = R * C;         % 1 ms
V   = 9;             % 9 V
```

Listing 1: Definición de parámetros del circuito.

Parámetro	Valor
R	1 kΩ
C	1 μF
$\tau = RC$	1 ms
V (amplitud del pulso)	9 V

Table 3: Parámetros del circuito RC simulado.

3.2 Respuesta Básica: Carga y Descarga

Las curvas de carga y descarga se generan traduciendo directamente las Ecs. (6) y (7) a MATLAB:

```
t = linspace(0, 5*tau, 5000);
v_carga    = V * (1 - exp(-t/tau));     % Ec. (5): Vi=0, Vf=V
v_descarga = V * exp(-t/tau);           % Ec. (6): Vi=V, Vf=0
```

Listing 2: Traducción directa de las ecuaciones a código MATLAB.

La correspondencia ecuación–código es directa:

- Ec. (6): $V(1 - e^{-t/\tau}) \longrightarrow$ `V * (1 - exp(-t/tau))`
- Ec. (7): $Ve^{-t/\tau} \longrightarrow$ `V * exp(-t/tau)`

Se usan 5000 puntos en el intervalo $[0, 5\tau]$ para obtener curvas suaves. Los puntos marcados en las Figuras 2 y 3 confirman los valores teóricos de la Tabla 1.

3.3 Simulación del Tren de Pulsos: Método por Tramos

Para simular la respuesta a un tren de pulsos, no basta con evaluar una sola expresión en todo el dominio de tiempo. El tren de pulsos alterna entre dos estados (fuente encendida y fuente apagada), y en cada transición cambian las condiciones del circuito.

El método consiste en dividir cada periodo T en dos tramos y aplicar la Ec. (5) en cada uno:

1. **Tramo de carga** $[nT,\ nT + W_p]$: La fuente está encendida ($V_f = V$). El voltaje inicial V_i es el voltaje al final del tramo anterior:

$$v_C(t) = V + (V_0 - V)\, e^{-t'/\tau}, \quad t' = t - nT \tag{8}$$

2. **Tramo de descarga** $[nT + W_p,\ (n+1)T]$: La fuente está apagada ($V_f = 0$). El voltaje inicial es el valor al final del tramo de carga:

$$v_C(t) = V_1\, e^{-t''/\tau}, \quad t'' = t - (nT + W_p) \tag{9}$$

El código implementa esto con dos ciclos anidados:

```
1  V0 = 0;  % capacitor inicia descargado
2  for n = 0:N-1
3      % Tramo de carga: fuente encendida durante Wp
4      tc  = linspace(0, Wp, 500);
5      vcc = V + (V0 - V) * exp(-tc / tau);
6
7      % Tramo de descarga: fuente apagada durante (T - Wp)
8      V1  = vcc(end);   % condicion inicial = final de la carga
9      td  = linspace(0, T - Wp, 500);
10     vcd = V1 * exp(-td / tau);
11
12     V0 = vcd(end);    % CLAVE: encadena con el siguiente periodo
13 end
```

Listing 3: Construcción de la respuesta por tramos. La línea 13 es la clave: el voltaje final de la descarga se convierte en la condición inicial del siguiente periodo.

La línea `V0 = vcd(end)` es el mecanismo que conecta un periodo con el siguiente. Gracias a esto, los efectos acumulativos de los Casos II y IV emergen naturalmente: si la descarga no llega a cero, el siguiente periodo de carga inicia desde un voltaje mayor.

3.4 Diferencias entre los 4 Casos

La diferencia fundamental entre los cuatro casos radica en dos preguntas:

1. **¿W_p es suficiente para cargar?** Se necesitan aproximadamente 5τ para una carga completa. Si $W_p \gg 5\tau$ (Casos I y II, $W_p = 10$ ms $= 10\tau$), la carga se completa. Si $W_p \ll \tau$ (Casos III y IV, $W_p = 0.1$ ms $= 0.1\tau$), el capacitor apenas comienza a cargarse.

2. **¿$T - W_p$ es suficiente para descargar?** Se necesitan 5τ para una descarga completa. Si $T - W_p \gg 5\tau$ (Casos I y III), la descarga se completa. Si $T - W_p \ll \tau$ (Casos II y IV, $T - W_p = 0.1$ ms $= 0.1\tau$), el capacitor apenas comienza a descargarse.

3.5 Resultados: Los 4 Casos

3.5.1 Caso I: Carga y descarga completa ($W_p = 10$ ms, $T = 20$ ms)

Con $W_p = 10\tau$ y $T - W_p = 10\tau$, ambos tiempos son 10 veces la constante de tiempo. El capacitor tiene tiempo de sobra para cargarse completamente hasta 9 V y descargarse completamente hasta 0 V en cada periodo. Esto significa que cada periodo es independiente del anterior: $V_0 \approx 0$ al inicio de cada ciclo.

Comparando con la Fig. 8.49(a) del libro, la forma es idéntica.

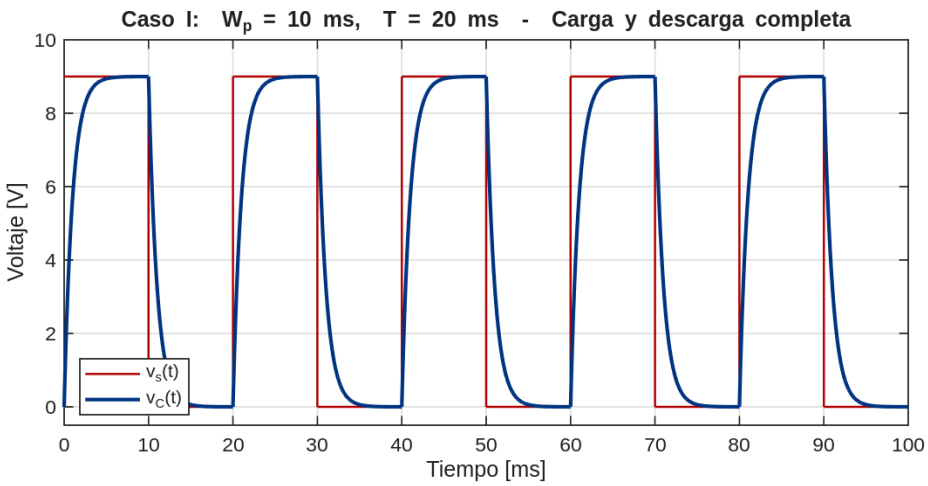

Figure 7: Caso I simulado en MATLAB: $W_p = 10$ ms, $T = 20$ ms. Carga y descarga completa en cada periodo.

3.5.2 Caso II: Carga completa, descarga incompleta ($W_p = 10$ ms, $T = 10.1$ ms)

El ancho del pulso sigue siendo 10τ, suficiente para carga completa. Pero el tiempo entre pulsos es solo $T - W_p = 0.1$ ms $= 0.1\tau$. En ese tiempo, el capacitor apenas se descarga (la Ec. (7) evalúa $e^{-0.1} = 0.905$, es decir, solo pierde un 9.5% del voltaje).

Consecuencia: después del primer pulso, el voltaje mínimo ya no es 0 V sino aproximadamente $9 \times 0.905 = 8.14$ V. En los ciclos siguientes, la carga empieza desde un valor cada vez más alto hasta que el mínimo se estabiliza muy cerca de 9 V. El libro lo describe en p. 303.

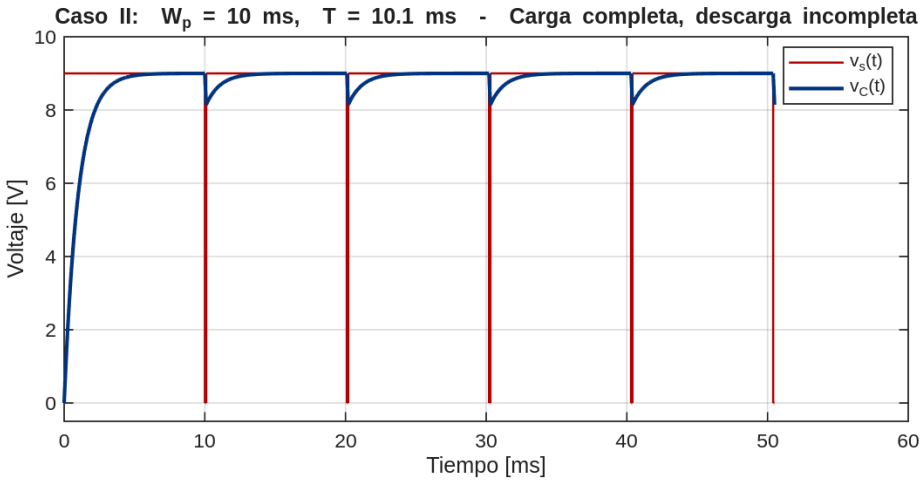

Figure 8: Caso II simulado en MATLAB: $W_p = 10$ ms, $T = 10.1$ ms. El voltaje mínimo se eleva progresivamente porque no hay tiempo para descargarse.

3.5.3 Caso III: Carga incompleta, descarga completa ($W_p = 0.1$ ms, $T = 10.1$ ms)

Ahora el pulso dura solo 0.1τ. Evalúando la Ec. (6) en $t = 0.1\tau$:

$$v_C(0.1\tau) = 9(1 - e^{-0.1}) = 9 \times 0.0952 = 0.857 \text{ V}$$

El capacitor apenas alcanza un 9.5% de 9 V. Sin embargo, el tiempo de descarga $T - W_p = 10$ ms $= 10\tau$ es más que suficiente para descargar completamente, por lo que cada periodo inicia desde $V_0 \approx 0$ (Hayt, p. 303).

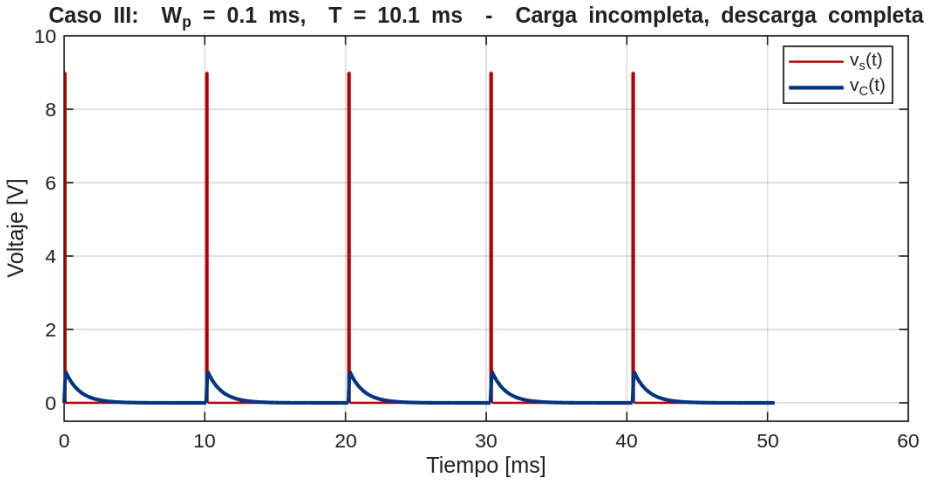

Figure 9: Caso III simulado en MATLAB: $W_p = 0.1$ ms, $T = 10.1$ ms. Picos pequeños que se descargan completamente.

3.5.4 Caso IV: Ni carga ni descarga completa ($W_p = 0.1$ ms, $T = 0.2$ ms)

Este es el caso más interesante. Con $W_p = 0.1\tau$ y $T - W_p = 0.1\tau$, el capacitor no puede cargarse ni descargarse en un solo periodo. ¿Qué sucede entonces?

En cada periodo, el capacitor gana un poco de voltaje (durante W_p) y pierde un poco (durante $T - W_p$), pero gana más de lo que pierde porque la carga se hace hacia 9 V y la descarga hacia 0 V. El resultado es un voltaje que *crece gradualmente* con pequeñas oscilaciones superpuestas.

Hayt señala (p. 305) que el valor promedio en estado estable es:

$$\bar{v}_C = V \cdot \frac{W_p}{T} = 9 \times \frac{0.1}{0.2} = 4.5 \text{ V}$$

La envolvente de estas oscilaciones tiene la forma $(1-e^{-t/\tau})$, tardando aproximadamente $5\tau = 5$ ms en estabilizarse.

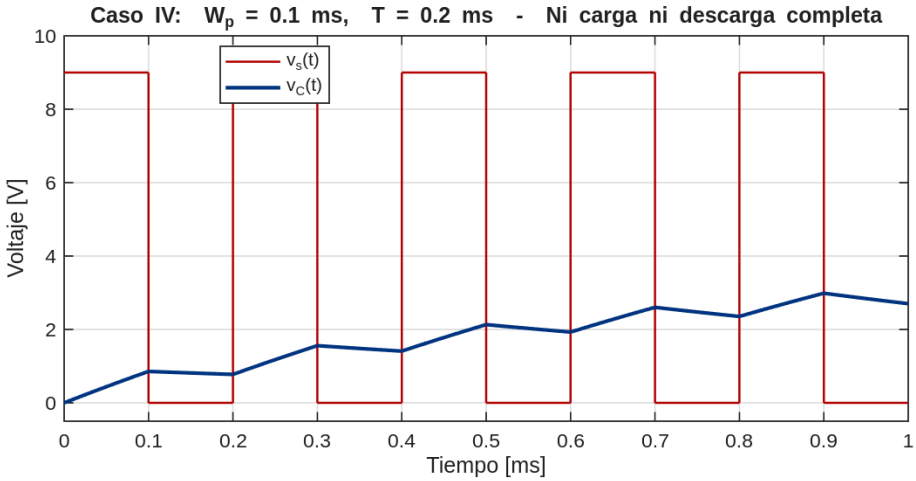

Figure 10: Caso IV simulado en MATLAB: $W_p = 0.1$ ms, $T = 0.2$ ms. El voltaje se acumula gradualmente con micro-oscilaciones, convergiendo al promedio de 4.5 V.

3.6 Análisis Comparativo

Los cuatro casos demuestran cómo la relación entre τ, W_p y T determina completamente el comportamiento del circuito:

Table 4: Resumen comparativo de los 4 casos.

Caso	W_p/τ	$(T - W_p)/\tau$	$v_{C,\max}$	$v_{C,\min}$
I	10	10	≈ 9 V	≈ 0 V
II	10	0.1	≈ 9 V	$\to 9$ V
III	0.1	10	≈ 0.86 V	≈ 0 V
IV	0.1	0.1	$\to 4.5$ V	$\to 4.5$ V

- **Caso I**: El circuito "sigue" al tren de pulsos. Cada periodo es independiente.
- **Caso II**: El capacitor actúa como un *filtro pasa-bajas* que mantiene el voltaje alto, suavizando las caídas breves.

- **Caso III**: El capacitor no alcanza a responder al pulso. Solo se observan picos pequeños.
- **Caso IV**: El circuito actúa como un *promediador*: v_C converge al valor DC promedio del tren de pulsos. Este es el principio detrás de la modulación por ancho de pulso (PWM).

Para la identificación de sistemas, el Caso IV es especialmente útil: si se mide la envolvente transitoria (que tiene forma $1 - e^{-t/\tau}$), se puede estimar τ directamente de la medición experimental.

4 Fase 2: Realización Física

En esta fase se implementa físicamente el circuito RC simulado en la Fase 1. El tren de pulsos se genera con un microcontrolador ESP32, y la respuesta del capacitor se mide con un osciloscopio.

4.1 Materiales

Table 5: Lista de materiales para la implementación física.

Componente	Especificación	Cantidad
ESP32 DevKit V1	Cualquier variante (WROOM, WROVER)	1
Resistencia	1 kΩ (±5%, 1/4 W)	1
Capacitor ceram. o electrol.	1 μF (16V o mayor)	1
Protoboard	830 puntos	1
Cables jumper M-M	—	5–8
Cable USB	Micro-USB o USB-C (según ESP32)	1
Osciloscopio	2 canales, ≥20 MHz	1
Puntas de osciloscopio	x1 / x10	2

Nota: Se utiliza $R = 1$ kΩ y $C = 1$ μF para obtener $\tau = RC = 1$ ms, consistente con la simulación.

4.2 Generación del Tren de Pulsos con ESP32

El ESP32 genera una señal digital (0 V / 3.3 V) en un pin GPIO configurado como salida. Para reproducir los 4 casos de la Tabla 2, se programa el ESP32 para alternar el pin entre HIGH y LOW con los tiempos W_p y $T - W_p$ correspondientes.

4.2.1 Esquema de conexión

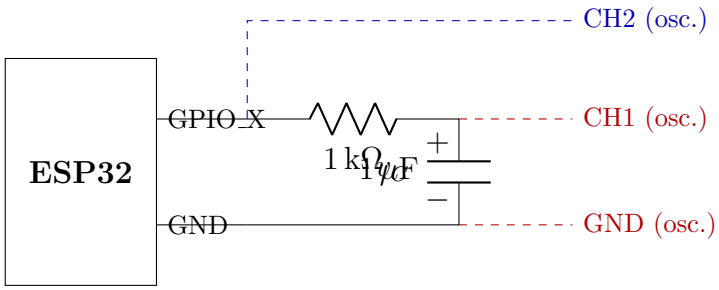

Figure 11: Esquema de conexión. CH1 del osciloscopio mide $v_C(t)$ (respuesta), CH2 mide la señal del tren de pulsos (entrada).

4.2.2 Pasos de conexión

1. Conectar el pin **GPIO_X** del ESP32 a un extremo de la resistencia R en la protoboard.
2. Conectar el otro extremo de R a un terminal del capacitor C.
3. Conectar el otro terminal de C al pin **GND** del ESP32.
4. **CH1 del osciloscopio**: colocar la punta entre R y C (nodo de v_C). La referencia (clip cocodrilo) al GND común.
5. **CH2 del osciloscopio**: colocar la punta en el nodo entre GPIO y R (señal de entrada). Referencia al GND común.
6. Conectar el ESP32 por USB a la computadora.

4.3 Código del ESP32

El siguiente código en Arduino genera el tren de pulsos. Se cambia `Wp_us` y `T_us` para cada caso.

```
#define PIN_PULSO 25  // GPIO de salida

// === CASO I ===
// unsigned long Wp_us = 10000;  // 10 ms
// unsigned long T_us  = 20000;  // 20 ms

// === CASO II ===
// unsigned long Wp_us = 10000;  // 10 ms
// unsigned long T_us  = 10100;  // 10.1 ms

// === CASO III ===
// unsigned long Wp_us = 100;    // 0.1 ms
// unsigned long T_us  = 10100;  // 10.1 ms

// === CASO IV ===
unsigned long Wp_us = 100;      // 0.1 ms
unsigned long T_us  = 200;      // 0.2 ms
```

```

void setup() {
    pinMode(PIN_PULSO, OUTPUT);
    digitalWrite(PIN_PULSO, LOW);
}

void loop() {
    // Pulso HIGH durante Wp
    digitalWrite(PIN_PULSO, HIGH);
    delayMicroseconds(Wp_us);

    // LOW durante (T - Wp)
    digitalWrite(PIN_PULSO, LOW);
    delayMicroseconds(T_us - Wp_us);
}
```

Listing 4: Código Arduino para el ESP32. Genera tren de pulsos en GPIO.

Importante: La amplitud de la señal del ESP32 es 3.3 V (no 9 V como en la simulación). Esto no afecta la constante de tiempo τ ni la *forma* de la respuesta, solo la escala de voltaje. La constante de tiempo se identifica de la misma manera.

4.4 Procedimiento de Medición

Para cada uno de los 4 casos, seguir estos pasos:

1. **Programar el ESP32** con los valores de W_p y T correspondientes al caso (descomentar la línea apropiada en el código).
2. **Cargar el código** al ESP32 con el Arduino IDE.
3. **Configurar el osciloscopio:**
   - Ajustar la base de tiempo según el caso:
     - Casos I y II: ∼5 ms/div
     - Caso III: ∼5 ms/div
     - Caso IV: ∼1 ms/div (para ver la envolvente)
   - Escala vertical: 1 V/div para ambos canales.
   - Trigger: flanco de subida en CH2 (señal de entrada).
   - Modo: Normal o Single para capturar la envolvente transitoria (especialmente importante en Caso IV).
4. **Observar y capturar** la señal en el osciloscopio. Guardar capturas de pantalla o fotografías.
5. **Medir τ:**
   - **Caso I** (método directo): Con los cursores del osciloscopio, medir el tiempo desde el inicio de la carga ($v_C = 0$) hasta que v_C alcance el 63.2% de 3.3 V (≈ 2.09 V). Ese tiempo es τ.

- **Caso IV** (método de envolvente): Medir el tiempo que tarda la envolvente en alcanzar el 63.2% de su valor final ($\approx 0.632 \times 1.65 = 1.04$ V). Ese tiempo también es τ.

4.5 Qué Esperar en Cada Caso

Table 6: Valores esperados con $V = 3.3$ V (ESP32) y $\tau = 1$ ms.

Caso	Comportamiento esperado	$v_{C,\max}$	$v_{C,\min}$
I	Exponenciales completas, cada periodo independiente	≈ 3.3 V	≈ 0 V
II	Voltaje mínimo sube rápidamente hacia 3.3 V	≈ 3.3 V	$\rightarrow 3.3$ V
III	Picos pequeños ($\sim$0.31 V), descarga completa	≈ 0.31 V	≈ 0 V
IV	Rampa con micro-oscilaciones hacia $\sim$1.65 V	$\rightarrow 1.65$ V	$\rightarrow 1.65$ V

4.6 Mediciones y Resultados

4.7 Comparación Simulación vs. Experimental

5 Conclusiones

6 Problemas Resueltos

A Código MATLAB Completo

A continuación se presenta el código completo utilizado para generar todas las figuras de este reporte. Se ejecuta en MATLAB R2025b. La opción `LineJoin, chamfer` es un *workaround* para un bug de renderizado en Linux.

```
clear; clc; close all;

%% Parametros del circuito (Hayt Sec 8.9)
R   = 1e3;
C   = 1e-6;
tau = R * C;
V   = 9;

%% Colores formales
azul = [0.0 0.2 0.5];
rojo = [0.7 0.0 0.0];
gris = [0.4 0.4 0.4];

%% Respuesta basica: carga y descarga
t = linspace(0, 5*tau, 5000);
v_carga    = V * (1 - exp(-t/tau));
v_descarga = V * exp(-t/tau);

% --- Carga ---
fig1 = figure('Color','w', 'Position', [100 100 700 400]);
```

```
plot(t*1e3, v_carga, '-', 'Color', azul, ...
    'LineWidth', 2, 'LineJoin', 'chamfer')
hold on
yline(V, '--', 'Color', rojo, 'LineWidth', 1);
xline(tau*1e3, '--', 'Color', gris, 'LineWidth', 1);
for k = 1:5
    val = V * (1 - exp(-k));
    plot(k*tau*1e3, val, 'o', 'Color', azul, ...
        'MarkerSize', 6, 'MarkerFaceColor', azul)
    text(k*tau*1e3 + 0.08, val - 0.5, ...
        sprintf('%.1f%%', val/V*100), ...
        'FontSize', 9, 'Color', gris)
end
xlabel('Tiempo [ms]', 'FontSize', 12)
ylabel('v_C(t) [V]', 'FontSize', 12)
title('Carga: v_C(t) = V(1 - e^{-t/\tau})', 'FontSize', 13)
grid on; set(gca, 'FontSize', 11)

% --- Descarga ---
fig2 = figure('Color','w', 'Position', [100 100 700 400]);
plot(t*1e3, v_descarga, '-', 'Color', azul, ...
    'LineWidth', 2, 'LineJoin', 'chamfer')
hold on
yline(0, '--', 'Color', rojo, 'LineWidth', 1);
xline(tau*1e3, '--', 'Color', gris, 'LineWidth', 1);
for k = 1:5
    val = V * exp(-k);
    plot(k*tau*1e3, val, 'o', 'Color', azul, ...
        'MarkerSize', 6, 'MarkerFaceColor', azul)
    text(k*tau*1e3 + 0.08, val + 0.3, ...
        sprintf('%.1f%%', val/V*100), ...
        'FontSize', 9, 'Color', gris)
end
xlabel('Tiempo [ms]', 'FontSize', 12)
ylabel('v_C(t) [V]', 'FontSize', 12)
title('Descarga: v_C(t) = Ve^{-t/\tau}', 'FontSize', 13)
grid on; set(gca, 'FontSize', 11)

%% 4 Casos - Tren de pulsos (Hayt Table 8.1)
casos = struct( ...
    'Wp', {10e-3, 10e-3, 0.1e-3, 0.1e-3}, ...
    'T',  {20e-3, 10.1e-3, 10.1e-3, 0.2e-3}, ...
    'nombre', { ...
        'Caso I:  W_p=10ms, T=20ms', ...
        'Caso II:  W_p=10ms, T=10.1ms', ...
        'Caso III:  W_p=0.1ms, T=10.1ms', ...
        'Caso IV:  W_p=0.1ms, T=0.2ms'}, ...
    'desc', { ...
        'Carga y descarga completa', ...
        'Carga completa, descarga incompleta', ...
        'Carga incompleta, descarga completa', ...
```

```
        'Ni carga ni descarga completa'} ...
);

for i = 1:4
    Wp = casos(i).Wp;
    T  = casos(i).T;
    N  = 5;

    t_vec = []; vc_vec = []; vs_vec = [];
    V0 = 0;

    for n = 0:N-1
        tc  = linspace(0, Wp, 500);
        vcc = V + (V0 - V) * exp(-tc / tau);
        V1  = vcc(end);
        td  = linspace(0, T - Wp, 500);
        vcd = V1 * exp(-td / tau);

        t_vec  = [t_vec,  n*T+tc,        n*T+Wp+td];
        vc_vec = [vc_vec, vcc,           vcd];
        vs_vec = [vs_vec, V*ones(size(tc)), ...
                          zeros(size(td))];
        V0 = vcd(end);
    end

    fig = figure('Color','w', ...
        'Position', [100 100 800 350]);
    plot(t_vec*1e3, vs_vec, '-', 'Color', rojo, ...
        'LineWidth', 1.2, 'LineJoin', 'chamfer')
    hold on
    plot(t_vec*1e3, vc_vec, '-', 'Color', azul, ...
        'LineWidth', 2, 'LineJoin', 'chamfer')
    xlabel('Tiempo [ms]', 'FontSize', 12)
    ylabel('Voltaje [V]', 'FontSize', 12)
    title(sprintf('%s - %s', ...
        casos(i).nombre, casos(i).desc), ...
        'FontSize', 12)
    legend('v_s(t)','v_C(t)', ...
        'Location','best', 'FontSize', 10)
    grid on; set(gca, 'FontSize', 11)
    ylim([-0.5 10])
end
```

Listing 5: Código completo de simulación del circuito RC.